


宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

# 网络集成实践

# 实验设计报告


| | |
|---|---|
| **姓名：** | 梁航锋 |
| **学号：** | 216001912 |
| **课程名称：** | 网络集成实习 |
| **所在学院：** | 信息科学与工程学院 |
| **专业班级：** | 21 级计算机网络工程方向 |
| **任课教师：** | 陈海明 |

| 实验名称 | 企业网络实施——交换技术实验 |
|---|---|

一、 实验的目的与要求：

本次实验以企业园区网络为背景，进行层次化地规划设计网络，需要建设一个网络以提供一个安全、可靠、可扩展的网络环境，实现将两个办公地点的设备连接到一起，同时实现公司内部的信息保密隔离。

网络需要具备以下特性：

1. 采用先进的网络通信技术完成企业内部网络的建设，连接两个相距较远的办公地点；

2. 为了提高数据的传输效率，在整个企业网络内控制广播域的范围；

3. 在整个企业集团内实现资源共享，并保证骨干网络的高可靠性。

企业的具体环境为：

1. 企业具有两个办公地点，且相距较远；

2. 办公地点具有的部门较多，如业务部、财务部、综合部等。

实验需要实现的网络拓扑图如下图 1.1 所示。

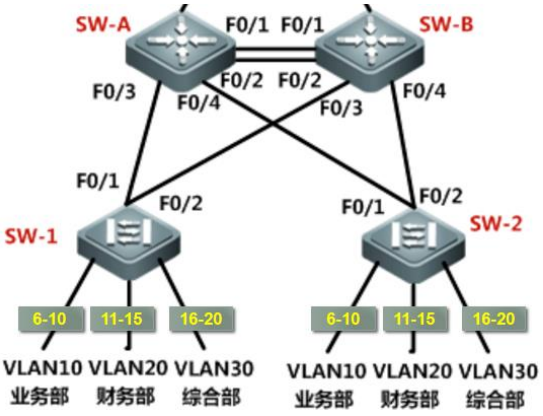



**图 1.1 实验网络拓扑图**

实验需要实现的网络拓扑图如下图 1.1 所示。

具体地，实验涉及到的具体**要求**如下：

1. 在接入层采用二层交换机，并且要采用一定的方式分离广播域；

2. 核心交换机采用高性能的三层交换机，且采用双核心互为备份的形式，接入层交换机分别通过 2 条上行链路链接到 2 台核心交换机，由三层交换机实现 VLAN 之间的路由；

3. 在 2 台核心交换机之间也采用双链路连接，并提高核心交换机之间的链路带宽；

4. 为了提高网络的可靠性，整个网络中存在大量的环路，要避免环路可能造成的广播风暴；

5. 在接入交换机的 Access 端口上实现对连接的控制（连接主机或连接数量），以提高网络的安全性。

三层交换机实现 VLAN 之间的路由，具体需要设置的网段信息如下：

SW-A：VLAN10:192.168.10.1/24
　　VLAN20:192.168.20.1/24
　　VLAN30:192.168.30.1/24
SW-B：VLAN10:192.168.10.2/24
　　VLAN20:192.168.20.2/24
　　VLAN20:192.168.20.2/24

二、 实验的设备及软件：

2.1 实验设备：

1. 三层交换机 2 台
2. 两层交换机 2 台
3. 计算机 6 台
4. 线缆 若干

2.2 实验软件：

1. SecureCRT

三、 系统设计的原理和流程图：

3.1 实验原理分析

基于实验的 5 点需求，进行进一步的原理分析，以得到实验的操作流程。

需求 1：

在接入层采用二层交换机，并且要采用一定的方式分离广播域。

对于二层交换机，工作于数据链路层，可以识别数据帧中的 MAC 地址并按照 MAC 地址进行转发，通常位于网络规划层级中的接入层，同时二层交换机可以将一个物理端口划分为多个逻辑端口，每个逻辑端口对应一个虚拟局域网，即 VLAN，从而限制了 VLAN 之间的通信，以分离广播域。故为满足需求 1，需要对二层交换机进行物理端口的 **VLAN 配置**。

需求 2：

核心交换机采用高性能的三层交换机，且采用双核心互为备份的形式，接入层交换机分别通过 2 条上行链路链接到 2 台核心交换机，由三层交换机实现 VLAN 之间的路由。

对于三层交换机，能够通过 VLANIF 实现 VLAN 之间的路由转发，通过 IP 进行路由，故可以通过配置 VLANIF 端口的 IP 地址实现 VLAN 间的通信。故为了满足需求 2，需要进行 **SVI 虚拟接口的设置**。

同时这里涉及到了交换机之间的链路连接，需要进行端口模式的配置，交换机之间由于存在多个 VLAN 的消息，故需要将**交换机之间的端口设置为“Trunk”模式**，而对于端点设备与交换机之间的连接，则需要设置为“Access”。

需求 3：

在 2 台核心交换机之间也采用双链路连接，并提高核心交换机之间的链路带宽；

交换机之间可能有多条链路连接以产生冗余链路，可以通过端口聚合将多个端口汇聚成一个组，组中的端口配置应当保持一致（这里冗余链路出现在两个三层交换机之间，如图 1.1 所示，故需要将端口都配置为 Trunk 模式）。故为了满足需求 3，需要进行三级交换机之间的**端口聚合**。

需求 4：

为了提高网络的可靠性，整个网络中存在大量的环路，要避免环路可能造成的广播风暴；

网络拓扑可能形成一张无向图，导致消息的转发陷入到一个环路，更有可能会形成广播风暴，为了避免这种现象，同时保持各设备之间的连通，可以使用 STP（Spanning Tree Protocol，生成树协议）以消除可能的转发环路。故为了满足需求 4，需要对各个交换机进行**生成树协议 STP 的配置**。

3.2 实验流程图

综上可得，实验的大致流程包括：线路连接、交换机 VLAN 配置、交换机端口的 VLAN 分配与模式设置、SVI 设置、端口聚合、STP 配置、验证组网。

实验的大致流程图如图 3.1 所示。

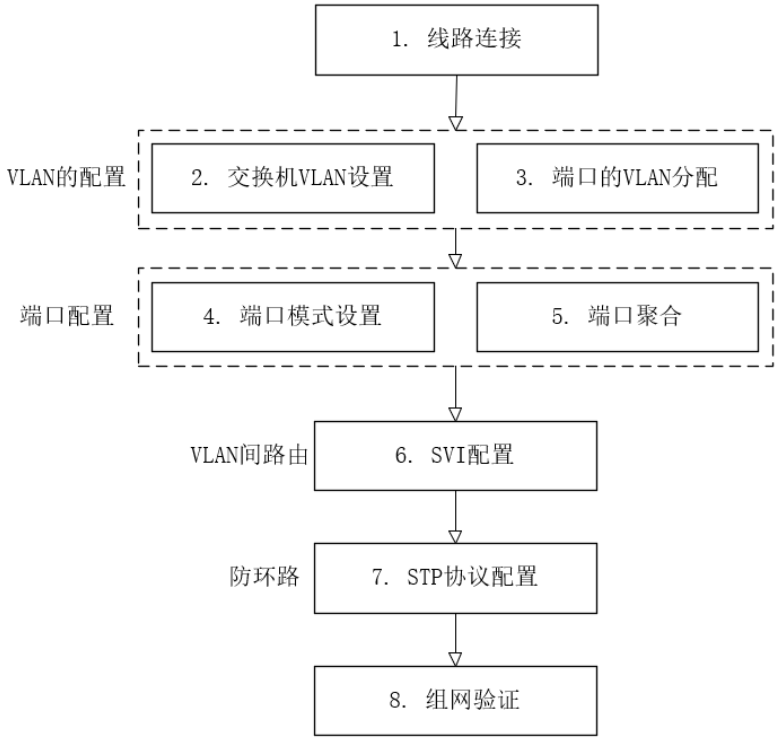



**图 3.1 实验的大致流程图**

四、 系统实现的过程、步骤及测试结果

4.1 线路连接

按照图 1.1 所示的网络拓扑结构进行线路连接，涉及到两个二级交换机和两个三级交换机，对于每个地区的部门，设置一台计算机作为代码，共使用 6 台计算机。进行网络链路的连接，如图 4.1 所示。

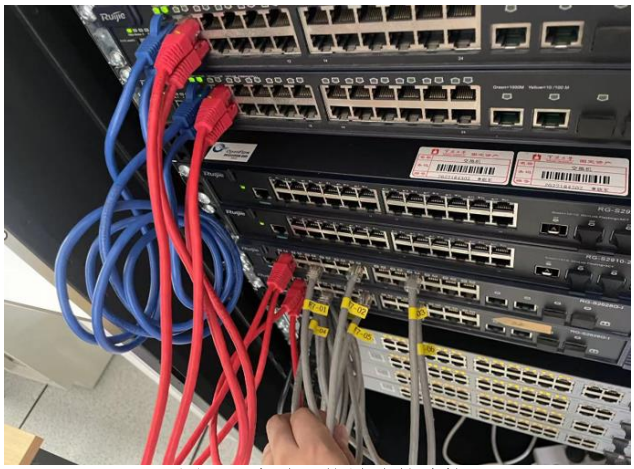


**图 4.1 实验网络链路的连接**

使用 SecureCRT 作为交换机配置调试工具，使用 COM 口转 USB 的数据线，COM 口连接至交换机的 Console 端口即可进行调试。

4.2 交换机 VLAN 设置

调试交换机时默认处于用于模式，使用 enable 命令并输入交换机特权密码

以进入特权模式，使用命令 configure terminal 进入到全局配置模式，执行结果如图 4.2 所示。

```
Ruijie>en 14

Password:
Ruijie#con
Ruijie#configure te
Ruijie#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Ruijie(config)#
```

**图 4.2 进入交换机的全局配置模式**

使用 show vlan 命令可以查看到当前交换机中设置的 VLAN，使用 vlan id 命令可以设置指定 id 的 VLAN，这里使用该命令分别创建 id 为 10、20、30 的 VLAN，完成创建后将自动进入该 VLAN，可以使用 name 命令指定该 VLAN 的名称，以方便标识，指令的执行结果如下图 4.3 所示。

```
Ruijie(config)#show vlan
VLAN Name                                Status    Ports
---- ----------------------------------- --------- -----------------------------------
   1 VLAN0001                            STATIC    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                   Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                   Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                   Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                   Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                   Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                   Gi0/25, Gi0/26, Gi0/27, Gi0/28

Ruijie(config)#vlan 10
Ruijie(config-vlan)#exit
Ruijie(config)#vlan 20
Ruijie(config-vlan)#exit
Ruijie(config)#vlan 30
Ruijie(config-vlan)#exit
Ruijie(config)#show vlan
VLAN Name                                Status    Ports
---- ----------------------------------- --------- -----------------------------------
   1 VLAN0001                            STATIC    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                   Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                   Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                   Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                   Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                   Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                   Gi0/25, Gi0/26, Gi0/27, Gi0/28
  10 VLAN0010                            STATIC
  20 VLAN0020                            STATIC
  30 VLAN0030                            STATIC
```

**图 4.3 对交换机设置 VLAN**

对于所有的交换机（SW-1、SW-2、SW-A、SW-B）均按照以上步骤创建 VLAN。

4.3 端口的 VLAN 分配

对于交换机端口的 VLAN 分配，首先需要使用命令 interface 选定一个或者多个接口以进入到对具体端口的配置。对于终端设备连接的端口，需要进行 VLAN 的配置，这类端口需要将端口的模式配置为 access，命令为 switchport mode access，使用 switchport access vlan id 命令实现将这些端口分配到指定的 VLAN，如图 4.4 所示，实现将端口 6-10 分配到 VLAN10。

```
Ruijie(config)#interface range fastEthernet 0/6-10
Ruijie(config-if-range)#switchport mode access
Ruijie(config-if-range)#switchport access vlan 10
Ruijie(config-if-range)#exit
```

**图 4.4 将 6-10 端口分配到 VLAN10**

重复上述步骤，将 11-15 端口分配到 VLAN20，16-20 端口分配到 VLAN30，使用 show vlan 命令查看 VLAN 的分配结果，如图 4.5 所示。

```
Ruijie(config)#show vlan
VLAN Name                                Status    Ports
---- ----------------------------------- --------- -----------------------------------
   1 VLAN0001                            STATIC    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                   Fa0/5, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                   Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26, Gi0/27
                                                   Gi0/28
  10 VLAN0010                            STATIC    Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                   Fa0/10
  20 VLAN0020                            STATIC    Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                   Fa0/15
  30 VLAN0030                            STATIC    Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                   Fa0/20
```

**图 4.5 VLAN 的分配结果**

以上配置过程在两个二层交换机 SW-1 和 SW-2 实现，以指定了两个地理位置三个部门的 VLAN 配置。

4.4 端口模式设置

对于二层交换机到终端设备之间的接口配置，设置模式为 access，已在图 4.4 所示步骤中实现，而对于交换机之间（包括二层与三层、三层与三层之间），需要将模式配置为 trunk。

步骤也为：进入具体的端口，使用命令 switchport mode trunk 实现配置，如图 4.6 所示，实现二层交换机 SW-1 的 1-2 端口（与三层交换机相连的端口）的模式配置。

```
Ruijie(config)#interface range fastEthernet 0/1-2
Ruijie(config-if-range)#switchport mode trunk
Ruijie(config-if-range)#exit
```

**图 4.6 SW-1 的 trunk 模式设置**

同理将二层交换机 SW-2 的 1-2 端口也配置为 trunk 模式。将三层交换机与二层相连的端口也配置为 trunk。

4.5 端口聚合

对于三层交换机之间的链路连接，实验拓扑存在冗余链路，需要进行端口的聚合操作。以三层交换机 SW-A 为例，首先进入待聚合的端口区间，使用命令 port-group id 实现将选中的端口聚合为指定 id 的聚合端口；退出选中的端口，使用命令 interface aggregateport id，进入到指定 id 的聚合端口，进行端口模式的配置，由于是交换机之间的端口，需要设置为 trunk 模式。执行步骤如图 4.7 所示。

```
Ruijie(config)#interface range fastEthernet 0/1-2
Ruijie(config-if-range)#port-group 1
The interface is already a member of port-group 1!
The interface is already a member of port-group 1!
Ruijie(config-if-range)#exit
Ruijie(config)#interface aggregateport 1
Ruijie(config-AggregatePort 1)#switchport mode trunk
Ruijie(config-AggregatePort 1)#exit
```

**图 4.6 对 SW-A 进行端口聚合**

查看聚合端口的信息（SW-A），如下图 4.7 所示。可以看到端口 1 和 2 聚合为一个端口 Ag1，且端口的模式为 Trunk。

```
Ruijie(config)#show aggregatePort 1 summary
AggregatePort MaxPorts SwitchPort Mode   Ports
------------- -------- ---------- ------ -----------------
Ag1           8        Enabled    TRUNK  Fa0/1    ,Fa0/2
```

**图 4.7 对 SW-A 进行端口聚合**

同理对 SW-B 进行聚合端口的配置，过程不做赘述，完成聚合端口的配置后，基本完成了对所有交换机的 VLAN 配置，使用 show vlan 命令检查所有交换机的 VLAN 配置结果，如图 4.8 至图 4.11 所示。可以看到端口分配均正确，其中三层交换机中聚合端口 Ag1 位于任意一个 VLAN 中，可以允许所有 VLAN 的流量通过。

```
Ruijie(config)#show vlan
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -----------------------------------
   1 VLAN0001                         STATIC    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26
                                                Ag1
  10 VLAN0010                         STATIC    Fa0/3, Fa0/4, Ag1
  20 VLAN0020                         STATIC    Fa0/3, Fa0/4, Ag1
  30 VLAN0030                         STATIC    Fa0/3, Fa0/4, Ag1
```

**图 4.8 三层交换机 SW-A 的 VLAN 配置结果**

```
Ruijie(config)#show vlan
VLAN Name                                Status    Ports
---- ----------------------------------- --------- -----------------------------------
   1 VLAN0001                            STATIC    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                   Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                   Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                   Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                   Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                   Fa0/23, Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26
                                                   Ag1
  10 VLAN0010                            STATIC    Fa0/3, Fa0/4, Ag1
  20 VLAN0020                            STATIC    Fa0/3, Fa0/4, Ag1
  30 VLAN0030                            STATIC    Fa0/3, Fa0/4, Ag1
Ruijie(config)#
```

**图 4.9 三层交换机 SW-B 的 VLAN 配置结果**

```
Ruijie#show vlan
VLAN Name                                Status    Ports
---- ----------------------------------- --------- -----------------------------------
   1 VLAN0001                            STATIC    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                   Fa0/5, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                   Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26, Gi0/27
                                                   Gi0/28
  10 VLAN0010                            STATIC    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/6, Fa0/7
                                                   Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
  20 VLAN0020                            STATIC    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/11, Fa0/12
                                                   Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
  30 VLAN0030                            STATIC    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/16, Fa0/17
                                                   Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
```

**图 4.10 二层交换机 SW-1 的 VLAN 配置结果**

```
Ruijie#show vlan
VLAN Name                                Status    Ports
---- ----------------------------------- --------- -----------------------------------
   1 VLAN0001                            STATIC    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                   Fa0/5, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                   Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26, Gi0/27
                                                   Gi0/28
  10 VLAN0010                            STATIC    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/6, Fa0/7
                                                   Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
  20 VLAN0020                            STATIC    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/11, Fa0/12
                                                   Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
  30 VLAN0030                            STATIC    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/16, Fa0/17
                                                   Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
```

**图 4.11 二层交换机 SW-2 的 VLAN 配置结果**

## 4.6 交换机 SVI 的配置

在三层交换机上进行 SVI 配置，即对于 VLAN 进行 IP、MASK 的配置，以实现 VLAN 之间的路由转发。

以 SW-A 为例，对各个 VLAN 进行 IP 的配置，IP 内容根据实验需求指定。配置过程如图 4.12 所示，即进入指定的 vlan 配置，使用命令 ip address ip mask 实现地址和掩码的配置，使用命令 no shutdown 激活即可。

```
Ruijie(config)#interface vlan 10
Ruijie(config-VLAN 10)#*May 13 15:27:40: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN 10, changed state to up.
ip add
Ruijie(config-VLAN 10)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Ruijie(config-VLAN 10)#no shutdown
Ruijie(config-VLAN 10)#exit
Ruijie(config)#interface vlan 20
Ruijie(config-VLAN 20)#*May 13 15:28:06: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN 20, changed state to up.
ip ad
Ruijie(config-VLAN 20)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Ruijie(config-VLAN 20)#no shutdown
Ruijie(config-VLAN 20)#exit
Ruijie(config)#interface vlan 30
Ruijie(config-VLAN 30)#*May 13 15:28:31: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN 30, changed state to up.

Ruijie(config-VLAN 30)#ip add
Ruijie(config-VLAN 30)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Ruijie(config-VLAN 30)#no shutdow
Ruijie(config-VLAN 30)#no shutdown
Ruijie(config-VLAN 30)#exit
```

**图 4.12 对 SW-A 进行 VLAN 的 IP 与掩码配置**

同理对 SW-B 进行 IP 的设置，如图 4.13 所示。

```
Ruijie(config)#interface vlan 10
Ruijie(config-VLAN 10)#*May 13 15:26:53: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN 10, changed state to up.
ip ad
Ruijie(config-VLAN 10)#ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
Ruijie(config-VLAN 10)#no shutdown
Ruijie(config-VLAN 10)#exit
Ruijie(config)#in
Ruijie(config)#interface vlan 20
Ruijie(config-VLAN 20)#*May 13 15:27:33: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN 20, changed state to up.
ip add
Ruijie(config-VLAN 20)#ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
Ruijie(config-VLAN 20)#no shutdown
Ruijie(config-VLAN 20)#exit
Ruijie(config)#interface vlan 30
Ruijie(config-VLAN 30)#*May 13 15:27:55: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN 30, changed state to up.
ip add
Ruijie(config-VLAN 30)#ip address 192.168.30.2 255.255.255.0
Ruijie(config-VLAN 30)#no shutdown
Ruijie(config-VLAN 30)#ext
% Unknown command.

Ruijie(config-VLAN 30)#exit
```

**图 4.13 对 SW-A 进行 VLAN 的 IP 与掩码配置**

## 4.7 交换机 STP 协议配置

为了防止转发回路导致的广播风暴，需要在四台交换机上分别进行 RSTP 协议（Rapid Spanning Tree Protocol，快速生成树协议）的配置，使用命令 spanning-tree 以启用生成树协议，使用命令 spanning-tree mode rstp 设置 RSTP 协议，在二层交换机上的操作如图 4.14 所示，在三层交换机上的操作如图 4.15 所示，后者需要进行优先级的设置。

```
Ruijie(config)#spanning-tree
Enable spanning-tree.
Ruijie(config)#spanning-tree
Ruijie(config)#spanning-tree mode rstp
```

**图 4.14 二层交换机的 RSTP 协议设置**

```
Ruijie(config)#spanning-tree
Ruijie(config)#spanning-tree mode rstp
Ruijie(config)#spanning-tree priority 8192
Ruijie(config)#show sp
Ruijie(config)#show spanning-tree
StpVersion : RSTP
SysStpStatus : ENABLED
MaxAge : 20
HelloTime : 2
ForwardDelay : 15
BridgeMaxAge : 20
BridgeHelloTime : 2
BridgeForwardDelay : 15
MaxHops: 20
TxHoldCount : 3
PathCostMethod : Long
BPDUGuard : Disabled
BPDUFilter : Disabled
LoopGuardDef  : Disabled
BridgeAddr : 001a.a97f.ed75
Priority: 8192
TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:0m:20s
TopologyChanges : 2
DesignatedRoot : 2000.001a.a97f.ed75
RootCost : 0
RootPort : 0
```

**图 4.15-1 三层交换机 SW-A 的 RSTP 协议设置**

```
Ruijie(config)#spanning-tree
Enable spanning-tree.
Ruijie(config)#sp
Ruijie(config)#spanning-tree *May 13 15:24:39: %SPANTREE-5-ROOTCHANGE: Root Changed for instance 0: New Root Port is AggregatePort 1
. New Root Mac Address is 001a.a97f.ed75.
*May 13 15:24:40: %SPANTREE-5-TOPOTRAP: Topology Change Trap for instance 0.
mode *May 13 15:24:43: %SPANTREE-5-TOPOTRAP: Topology Change Trap for instance 0.
r
Ruijie(config)#spanning-tree mode rstp
Ruijie(config)#*May 13 15:24:45: %SPANTREE-5-ROOTCHANGE: Root Changed: New Root Port is FastEthernet 0/4. New Root Mac Address is 00
1a.a97f.ed75.
*May 13 15:24:45: %SPANTREE-5-ROOTCHANGE: Root Changed: New Root Port is FastEthernet 0/3. New Root Mac Address is 001a.a97f.ed75.
*May 13 15:24:45: %SPANTREE-5-ROOTCHANGE: Root Changed: New Root Port is AggregatePort 1. New Root Mac Address is 001a.a97f.ed75.
*May 13 15:24:46: %SPANTREE-5-TOPOTRAP: Topology Change Trap.
*May 13 15:24:49: %SPANTREE-5-TOPOTRAP: Topology Change Trap.

Ruijie(config)#sp
Ruijie(config)#spanning-tree pr
Ruijie(config)#spanning-tree priority 16384
Ruijie(config)#show sp
Ruijie(config)#show spanning-tree
StpVersion : RSTP
SysStpStatus : ENABLED
MaxAge : 20
HelloTime : 2
ForwardDelay : 15
BridgeMaxAge : 20
BridgeHelloTime : 2
BridgeForwardDelay : 15
MaxHops: 20
TxHoldCount : 3
PathCostMethod : Long
BPDUGuard : Disabled
BPDUFilter : Disabled
LoopGuardDef  : Disabled
BridgeAddr : 001a.a97f.ed73
Priority: 16384
TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:0m:27s
TopologyChanges : 2
DesignatedRoot : 2000.001a.a97f.ed75
RootCost : 190000
RootPort : 27
```

**图 4.15-2 三层交换机 SW-B 的 RSTP 协议设置**

至此完成了对所有交换机的配置。

4.8 组网验证

该步骤中对网络的连通性进行验证，主要包括以下三个部分：

1. 同一二层交换机下的不同 VLAN 主机 PING 通过
2. 不同二层交换机下的同 VLAN 主机 PING 通过
3. 不同二层交换机下的不同 VLAN 主机 PING 通过

首先选定 IP 为 192.168.20.3 的主机，使用 ipconfig 命令查看 IP，如图 4.16 所示。

选定目标 IP 为 192.168.10.3，为同一二层交换机下的不同 VLAN，使用 ping 命令向目标主机发送数据，结果如图 4.17 所示。

选定目标 IP 为 192.168.20.2，为不同二层交换机下的同 VLAN，使用 ping 命令向目标主机发送数据，结果如图 4.18 所示。

选定目标 IP 为 192.168.10.2，为不同二层交换机下的不同 VLAN，使用 ping 命令向目标主机发送数据，结果如图 4.19 所示。

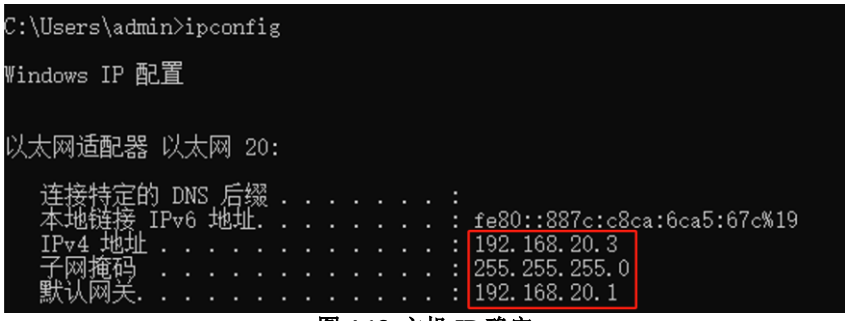



**图 4.16 主机 IP 确定**




**图 4.17 不同二层交换机下的相同 VLAN 设备通信**




**图 4.18 同一二层交换机下的不同 VLAN 设备通信**

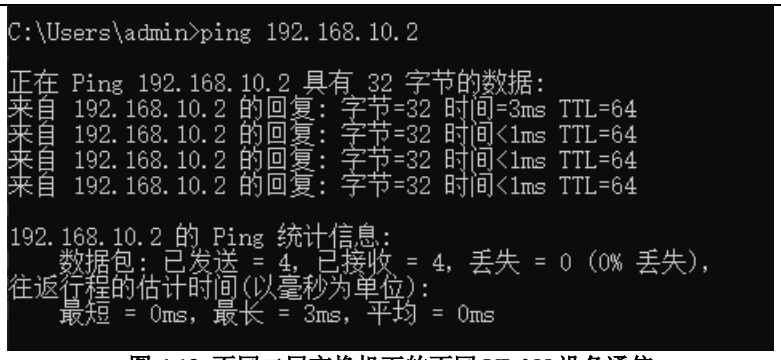



**图 4.19 不同二层交换机下的不同 VLAN 设备通信**

可以发现均能够顺利通信，至此完成了本次实验的全部组网过程与验证。

五、 教师批阅意见：

成绩评定：

教师签字：

年 月 日

六、备注：

实验小组成员：王娄骏枭、梁航锋、蒋轶波、陈炳灿、王多英

王娄骏枭，实验链路连接与交换机配置

梁航锋，实验链路连接与交换机配置

蒋轶波，实验链路连接与交换机配置

陈炳灿，组网的验证与实验过程记录

王多英，组网的验证与实验过程记录